魔女科技

STM32-F407VET6 开发版

本原理图仅作参考，版本如有变更，以开发板实物为准，不另行通知！

主要版本优化记录 ======

Ver 5.3.1
2024-11-13
【安装孔】 去除顶层金属焊盘
【供电】 增加STM32短路指示灯

Ver 5.2.0
2024-11-10
【晶振】 8M晶振更换为3225封装

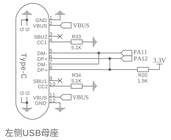
Ver 5.1.0
2024-09-06
【DAP】 更换为CH32方案
【供电】 3.3V稳压输出LDO更换为SOT89封装，发热量更低

Ver 4.3.0
2024-01-13
【CAN】 4脚、8脚增加电阻
【丝印】 背面电源丝印，优化标示位置

Ver 4.2.2
2023-11-10
【丝印】 优化前后GND丝印
【过孔】 LCD母座封装，孔内径0.80->0.85

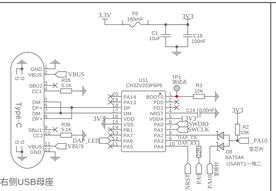
Ver 4.2.1
2023-10-19
【485】 预焊终端电阻120R
【元件】 优化LDO输入电容的位置
【GND】 优化走线、过孔

Ver 4.2.0
2023-10-06
【CAN】 从PA11、PA12，改为PB8、PB9
【排针】 优化左右两侧供电、引脚布局
【丝印】 优化背面CR1220电池座位置



1: 本接口，由用户编程实现具体想法、功能；
2: DM、DP引脚，已连接STM32芯片的PA11,PA12；

USB接口_USB Slave预留



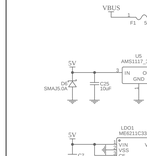
1: 本USB接口功能：5V供电 +仿真器 + USB转TTL；
2: 仿真器 CMSIS DAP ,上电后独立运行，免驱动。
3: USB转TTL，虚拟串口，已连接UART1（PA9、PA10）；
Win10、11免驱动（极个别需安装驱动）；Win7需手动安装驱动；
4: 如需参考固件，可另行自度搜索CH32+DAP方案的相关开源方案；

USB接口_仿真器 CMSIS DAP

======== 工作状态 ========
慢闪 - 与电脑连接正常；
常亮 - 与电脑连接失败；
熄灭 - 无供电、供电电路；

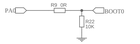
1: 本指示灯，由CMSIS-DAP控制，不可控；上电后自动运行；
2: 持续慢闪时，表示CMSIS-DAP工作正常；
3: 常亮时，表示与电脑连接失败，请检查USB线、接口；
4: 不亮时，表示供电有问题，请检查板上是否有短路；

DAP工作指示灯_白色



稳压输出电路

启动模式选择引脚		启动模式	说明
BOOT1	BOOT0		
X	0	主闪存存储器	主闪存存储器被选为启动区域
0	1	系统存储器	系统存储器被选为启动区域
1	1	内置SRAM	内置SRAM被选为启动区域

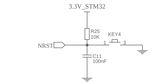


本开发板的BOOT0电路，与KEY1的并联，
目的: 在误锁芯片时（指误关debug引脚），用于解锁芯片；

电路解释：
1: BOOT0，即芯片的BOOT0引脚，10K下拉至GND;
2: BOOT1，即芯片PB2引脚；连接蓝色LED；可作普通引脚使用;
3: PA0，已连接KEY_1按键，闲时低电平，按下高电平;

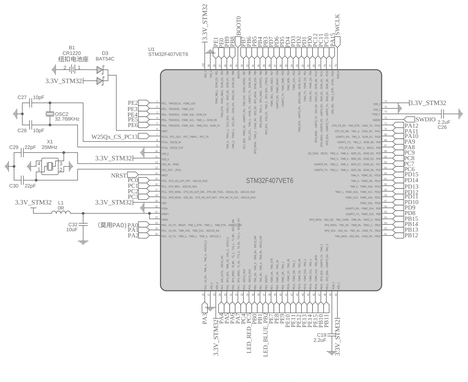
使用解释：
1: 正常上电时，BOOT0低电平，芯片正常启动，从Flash执行代码;
2: 当按着KEY1再上电时，BOOT0为高电平，BOOT1为高电平，
芯片从内部SRAM处启动，以调开运行FLASH内的错误代码。
然后，烧录正常代码，即可覆盖FLASH内旧代码，完成解锁操作;

BOOT 电路



1: 按下后，STM32芯片、LCD、ESP8266将复位；
2: 按键只作用于上述电路，不作用于开发板其它器件；

复位电路



引脚分配表

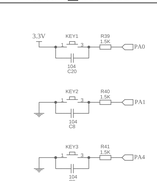
1：标注器件名称的引脚，表示此引脚已使用或连接，不建议用作其它用途；

2：标注可复用，已连接有设备，在功能不冲突时，可使用；如PA0连接了按键，且下拉并联着BOOT0. 但在不使用按键时，可作普通引脚输出控制电平；

3：标注空置，引脚完全空置，自由安排；

PA0	-KEY_1	(莫外用)	PB0	-空置		PC0	-空置		PD0	-空置		PE0	-空置
PA1	-可复用	(KEY_2)	PB1	-空置		PC1	-空置		PD1	-空置		PE1	-空置
PA2	-空置		PB2	-LED_BLUE		PC2	-空置		PD2	-空置	(上拉)	PE2	-空置
PA3	-空置		PB3	-空置		PC3	-空置		PD3	-空置		PE3	-空置
PA4	-可复用	(KEY_3)	PB4	-空置		PC4	-空置		PD4	-空置		PE4	-空置
PA5	-SPI1_SCK		PB5	-空置		PC5	-LED_RED		PD5	-空置		PE5	-空置
PA6	-SPI1_MISO		PB6	-空置		PC6	-空置		PD6	-空置		PE6	-空置
PA7	-SPI1_MOSI		PB7	-空置		PC7	-空置		PD7	-空置		PE7	-空置
PA8	-空置		PB8	-空置	(CAN)	PC8	-空置	(上拉)	PD8	-空置		PE8	-空置
PA9	-USART1		PB9	-空置	(CAN)	PC9	-空置	(上拉)	PD9	-空置		PE9	-空置
PA10	-USART1	(上拉)	PB10	-空置		PC10	-空置	(上拉)	PD10	-空置		PE10	-空置
PA11	-空置		PB11	-空置		PC11	-空置	(上拉)	PD11	-空置		PE11	-空置
PA12	-空置		PB12	-空置		PC12	-空置	(上拉)	PD12	-空置		PE12	-空置
PA13	-SWDIO		PB13	-空置		PC13	-W25Qx_CS		PD13	-空置		PE13	-空置
PA14	-SWCLK		PB14	-空置		PC14	-OSC32_IN		PD14	-空置		PE14	-空置
PA15	-可复用	(LCD_BL)	PB15	-空置		PC15	-OSC32_OUT		PD15	-空置		PE15	-空置

STM32F407VET6



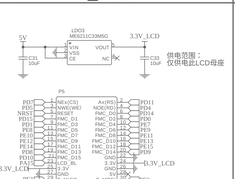
KEY1:（多功能）
功能1：普通按键，上升沿跳变；
功能2：解锁芯片，详见BOOT电路描述；
功能3：唤醒ESP8266模组；
详见ESP8266电路描述；

KEY2:
普通按键，下降沿跳变

KEY3:
普通按键，下降沿跳变

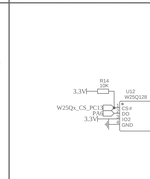
1: 已作硬件消抖，无需再代码延时消抖;
2: 注意中断方式，KEY1为上升沿跳变，KEY2、3为下降沿跳变;
3: KEY_1所用的PA0引脚，不建议再作其它用途，以避免冲突。

按键



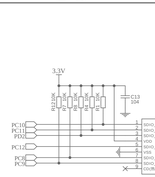
1: 显示屏接口兼容原子哥的34针MCU屏;
2: 触摸控制使用了模拟SPI方式，以方便引脚使用；
3: 不使用触摸时，引脚PC0、2、3、4及PD13，可作其它用途；
4: 做项目存储小量数据时，使用STM32内部FLASH存储，更划算；

LCD接口_34针母座

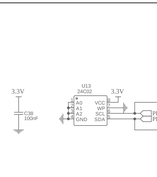


1: 本FLASH存储器，共16M空间；
2: 存储空间划分：前面10M为自由存储区，后面6M为字库区；
3: 自由存储区：10M，即0X00000000~0X00A00000；
2: 字库存储区：6M，即0x00A00000~0X08000000；
3: 字库存储区中，已烧录4种字号大小汉字字库，具体使用参考示例
4: 做项目存储小量数据时，使用STM32内部FLASH存储，更划算；

外部存储_W25Q128_SPI通信

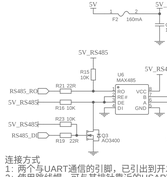


TF卡槽_SDIO通信



1: 24C02可存储256个字节，寻址范围:0x00~0xFF
2: 连接的PB6、PB7，可使用硬件I2C、模拟I2C
3: 芯片地址0b1010, A0~2为低三位，即0b1010000、0x50
4: 理论寿命：100万次擦写周期、保存可达100年

外部存储_24C02_I2C通信



连接方式：
1: TX、RX 通信引脚，放置在开发板左方排针的顶部（有丝印标示）；
2: 使用跳线帽，引与其靠近的排针PB8、PB9（CAN1）相连接；
2: 也可以用杜邦线，连接至STM32芯片的其它CAN功能引脚；

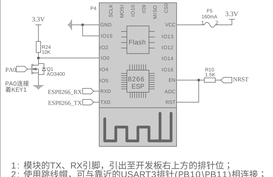
硬件解释、故障排查建议：
1: 本电路不含隔离、保护，使用前需自行评估安全性；
2: 线路检查：最终是否已连接芯片，本板子可用跳线帽连接；
3: 电压检查：TJA1050的5、7脚，空闲时电压应在 ~2.5V左右；
4: 代码检查：先用回环模式，排除代码故障，成功后再连线测试；

CAN通信-TJA1050

连接方式
1: 两个与UART通信的引脚，已引出到开发板右侧排针的上方；
2: 使用跳线帽，可与其排针靠近的USART3(PB10\PB11)相连接；
3: 也可以使用杜邦线，与其它USART相连接；

硬件解释
1: 本电路只做自动换向设计，无需代码控制发送或接收状态;
2: 本电路不含隔离、保护，使用前需自行评估安全性；
3: 本电路只适用临时方案搭建测试、代码开发调试；

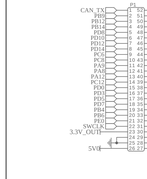
RS485通信



1: 模块的TX、RX引脚，引出至开发板右上方的排针位；
2: 使用跳线帽，可与靠近的USART3排针(PB10\PB11)相连接；
3: 也可以使用杜邦线，与其它USART相连接；
4: 模块已烧录厂家默认的AT固件；上云，需要自行烧录MQTT固件；

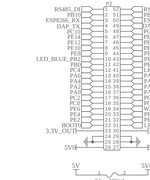
模式切换：
正常运行--正常上电、复位时，IO0为高电平，进入正常运行模式;
烧录模式--按着按键1再上电、复位，IO0为低电平，进入烧录模式;

ESP8266__模组



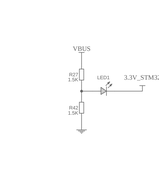
排针的3.3V，由LDO1提供，为外部设备供电；切勿作供电输入；
排针的5V，可以作输出给外部设备供电，也可作为输入为开发板供电
警告：排针接入外部5V作供电时，必须是5V！过高电压将烧毕元件；

左侧排针



排针的3.3V，由LDO1提供，为外部设备供电；切勿作供电输入；
排针的5V，可以作输出给外部设备供电，也可作为输入为开发板供电
警告：排针接入外部5V作供电时，必须是5V！过高电压将烧毕元件；

右侧排针



LED1位于STM32芯片下方，为红色LED。
STM32供电正常时：正极2.5V，负极2.5V；LED1为断路熄灭状态；
STM32芯片短路时：正极2.5V，负极0V，LED1为通路点亮状态；

STM32芯片短路指示灯